

RANCANG BANGUN ALAT PENCACAH KERTAS DENGAN VAREASI KETEBALAN KAPASITAS 1 KG

Budiman), Ir. Zulkarnain Fatoni., MT., MM.²⁾ Ir. Togar PO Sianipar, MT

¹⁾Mahasiswa Fakultas D III Teknik Mesin Universitas Tridinanti,

²⁾ Dosen Fakultas Teknik Universitas Tridinanti

Gmail : Mbudi2625@gmail.com

ABSTRAK

Budiman : Rancang Bangun Alat Pencacah Kertas Dengan vareasi Ketebalan Kapasitas 1 Kg Peroyek Akhir, Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas TRINANTI Palembang 2024

Kata Kunci : Sampah adalah suatu benda atau barang yang dibuang manusia dan menciptakan banyak dampak negatif, contoh : bencana alam, wabah penyakit, dan menciptakan udara yang tidak segar. Di Indonesia ini banyak sekali sampah yang berserakan seperti di selokan, di gang-gang rumah, di fasilitas umum, dan lain-lain. Maka dari itu tugas akhir ini di buat untuk menyadarkan kesadaran manusia tentang sampah sampah di bedakan menjadi 2 yaitu sampah organik dan nonorganik dan laporan ini akan membahas tentang sampah kertas yang banyak di sekitar lingkungan. sampah Kertas ialah sampah yang sangat mudah di jumpai oleh masyarakat, namun kertas mudah di daur ulang, dan menciptakan produk-produk baru. Untuk mencegah dampak sampah kertas di sekitaran lingkungan perlu di upayakan pengumpulan sampah kertas untuk di cacah dan di daur ulang. Salah satunya membuat sebuah alat pencacah semua kertas.dengan tujuan bisa mengurangi dampak negatif dari sampah kertas dan mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Dari uraian diatas, maka penulis mengambil Proyek Akhir dengan judul "Rancang Bangun Alat Pencacah Kertas Dengan Vareasi Ketebalan Untuk Kapasitas 1 KG "

I. PENDAHULUAN

Latar belakang

Sampah adalah suatu benda atau barang yang dibuang manusia dan menciptakan banyak dampak negatif, contoh : bencana alam, wabah penyakit, dan menciptakan udara yang tidak segar. Di Indonesia ini banyak sekali sampah yang berserakan seperti di selokan, di gang-gang rumah, di fasilitas umum, dan lain-lain. Maka dari itu tugas akhir ini di buat untuk menyadarkan kesadaran manusia tentang sampah sampah di bedakan menjadi 2 yaitu sampah organik dan nonorganik dan laporan ini akan membahas tentang sampah kertas yang banyak di sekirit lingkungan.

sampah Kertas ialah sampah yang sangat mudah di jumpai oleh masyarakat, namun kertas mudah di daur ulang, dan menciptakan produk-produk baru. Untuk mencegah dampak sampah kertas di sekitaran lingkungan perlu di upayakan pengumpulan sampah kertas untuk di cacah dan di daur ulang. Salah satunya membuat sebuah alat pencacah semua kertas. dengan tujuan bisa mengurangi dampak negatif dari sampah kertas dan mengurangi sampah yang ada di lingkungan.

Dari uraian diatas, maka penulis mengambil Proyek Akhir dengan judul **“Rancang Bangun Alat Pencacah Kertas Dengan Varsiasi Ketebalan Untuk Kapasitas 1 KG ”** Perumusan Masalah Berdasarkan latar yang di atas, maka diperoleh perumusan masalah. **Bagaimana membuat alat untuk mengurangi sampah kertas maka dari itu penulis akan membuat alat pencacah kertas varsiasi ketebalan kapasitas 1 kg**

Tujuan

Berdasarkan latar yang diatas maka dapat ide tujuan untuk penelitian ini. Tujuan dari uraian yang di atas adalah untuk membuat dan merancang alat pencacah kertas dengan varsiasi ketebalan kapasitas 1kg

Manfaat

Manfaat dan tujuan dari perencanaan ini membuat alat

pencacah kertas ini adalah seperti berikut :

- 1. Biar Untuk bisa mendaur ulang sampah kertas**
- 2. Dapat mudah di bawah ke rumah, di industri dan lain-lain**
- 3. Mengurangi sampah kertas dan mencegah pencemaran lingkungan**

II TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sampah

Sampah ialah bahan pembuang yang tidak berguna lagi, hasil dari manusia dan proses alam banyak dampak terjadi diakibatkan sampah, sampah sangat mudah di temukan di Indonesia di selokan, di rumah-rumah, dan masih banyak lagi. Sampah jika di biarkan terus menerus akan banyak dampak negatifnya menurut penelitian komposisi sampah di Indonesia terutama organik meningkat 57 %, sedangkan sampah plastik 16 %, kertas 10 %, dan sampah lainnya seperti (logam, kain tekstil, kare kulit, dan kaca) sekitar 17 %

JENIS JENIS SAMPAH

jenis-jenis sampah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

1. Sampah Organik

Sampah organik ialah sampah yg berasal dari sisa-sisa makhluk yg hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. yang dapat terurai secara alami. Sampah organik dapat terurai tumpah campur tangan manusia dan dengan bantuan mikroorganisme dalam waktu singkat.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik ialah sampah yang dari benda tak hidup dan sangat sulit terurai secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Sampah Anorganik bisa berasal dari aktifitas manusia pabrik sumber daya alam tidak

perbarui, dan hasil proses pengelolaan bahan tambang dan industri.



Gambar 2. Sampah Anorganik

Berdasarkan bentuknya sampah dapat dibedakan :

1. Sampah Memadat

Sampah memadat ialah bahan buangan yg berbentuk kering atau padat. Sampah padat dapat berasal berbagai kegiatan, seperti pemukiman, perkantoran, industri, sekolah, pasar, fasilitas umum lainnya.



Gambar 3. Sampah Padat

2. Sampah Limbah Cair

Sampah limbah cair adalah sisa cairan yg sudah tidak digunakan lagi dan dibuang ke tempat sampah limbah cair, sampah limbah cair dapat berasal dari berbagai sumber, seperti:



Gambar 4. Sampah cair

Dampak sampah pada masyarakat

Dampak Sampah masyarakat jika sampah masyarakat terkena hujan dan tersumbat maka mengakibatkan banjir.

1. Dampak sampah terhadap kesehatan

Sampah yang dibuang sembarangan dapat terkena berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, diare, parasit dan lain-lain. Beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh sampah di antaranya:

- sakit diare / sakit perut
- sakit demam berdarah
- sakit malaria
- sakit gangguan pernapasan

1. Dampak sampah terhadap lingkungan

Dampak membuang sampah ke lingkungan sangat merusak pemandangan lingkungan sekitar, mendatangkan bau tidak sedap, mendatangkan berbagai penyakit, dapat mencemarkan lingkungan dan banjir level rendah sampai yang tinggi.

2. Dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi

Sampah dapat berdampak negatif terhadap sosial dan ekonomi seperti:

- Infrastruktur
- Pencemaran lingkungan
- Perekonomian

Prinsip Pengelolah Sampah

Prinsip pengelolaan sampah yang dikenal luas adalah 3R, *reduce*, *reuse*, dan *recycle*:

- *Reduce*: mengurangi sampah dengan meminimalisir konsumsi barang dan bahan. contoh, membawa tas belanja sendiri saat berbelanja kebutuhan pokok.
- *Reuse*: menggunakan kembali barang-barang yang masih dipakai contohnya, menggunakan botol minum kembali, setidaknya tiga kali.
- *Recycle*: mendaur ulang sampah agar memiliki nilai ekonomis kembali.

Cara mengelola sampah

Berikut adalah beberapa cara untuk mengelola sampah

- a. pisahkan sampah anorganik dan organik ke dalam sampah yg berbeda. Dengan memisahkan sampah, proses pengelolanya akan lebih efisien.
- b. menerapkan 3R singkatan dari *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan ulang), dan *recycle* (mendaurulang)
- c. kelola sampah organik seperti bekas makanan yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk untuk tanaman.
- d. Daur ulang sampah anorganik sampah organik seperti kertas, plastik dan logam bisa di daur ulang

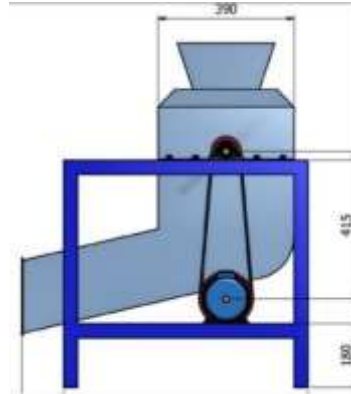
Komponen alat pencacah sampah kertas

komponen pencacah kertas terdiri dari kerangka, poros, belt, pulley, bearing, hopper, unit tranmisis, dinamo penggerak, poros mata pisau.

Di bawah ini ialah bagian-bagian komponen perancangan alat pencacah kertas

1. Kerangka

Kerangkah adalah gambaran besar alur kegiatan penelitian yang menampilkan tahapan-tahapan rencana penelitian



Gambar 5. Kerangka / konstruksi

2. Poros / As

Poros merupakan bagian untuk memutar mata pisau dan di gerakan oleh motor di putarkan oleh pulley dan bearing.



Gambar 6. Poros atau As

3. sabuk atau belt

Sabuk atau belt ialah suatu benda yang membantu proses penggerakan pulley dari unit tranmisi ke as penggerak.



Gambar 7. belt

4. pulley penggerak

Pulley penggerak ialah komponen mesin yg berfungsi buat menetransisikan daya atau gerakan berasal satu kawasan ke kawasan lain



Gambar 8. Pully

5. Bearing

Berfungsi untuk menumpu poros berbeban, sebagai akibatnya putaran atau gerakan bolak pulang bisa berlangsung secara halus, safety serta berumur panjang.



Gambar 9. Bearing.

6. Hopper

Hoper adalah wadah berbentuk corong atau piramida terbalik yang digunakan untuk menampung dan mengeluarkan material.



Gambar 10. Hopper atau penampung

7. Unit Transmisi

Unit transmisi atau sistem tranmisi yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak.



Gambar 11. Unit Transmisi.

8. Dinamo penggeraak

Dinamo penggerak artinya dinamo yg terhubung dengan tenaga listrik

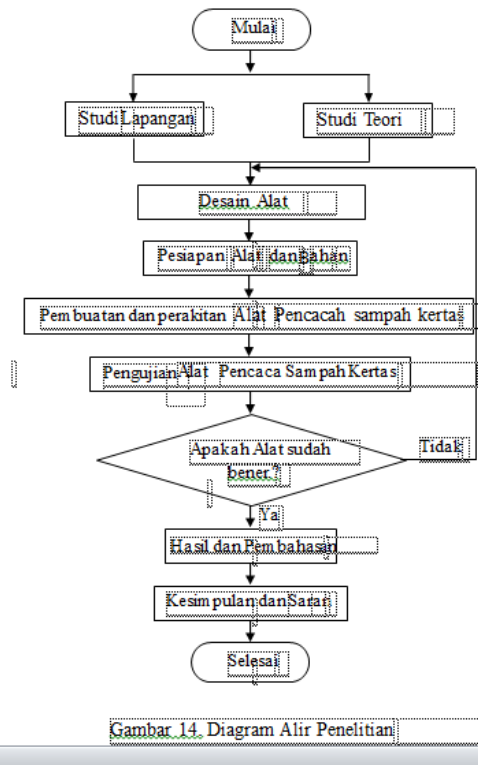


Gambar 12. Motor listrik

III METODOLOGI PENELITIAN

Diagram Alir Penelitian

Rancang bangun alat pencacah kertas dengan variasi ketebalan buat kapasitas 1 kg dapat ditinjau pada diagram alir gambar 3.1



Gambar 14. Diagram Alir Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data-data pengamatan langsung yang terdapat dilapangan bisa di gunakan menjadi bahan dalam membentuk rancangan bangun alat pencacah kertas dengan variasi ketebalan kapasitas 1 kilo gram.

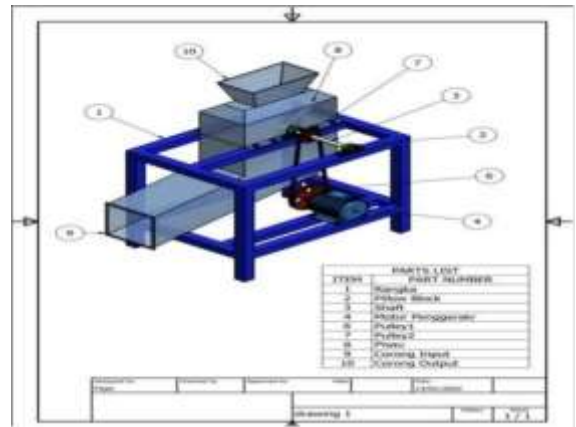
2.Studi Teori

Dalam memperkuat keobjektifan data-data yg terdapat dilapangan harus di tinjau asal ada bukti-bukti yg sinkron serta akurat, maka penulis mencari data menggunakan membaca pada perpustakaan dan mencari jurnal-jurnal yg ada sebelumnya.

Desain Alat pencacah kertas

Desain alat pencacah kertas melakukan pembuatan suatu alat yg wajib terlebih dahulu merancang sketsa yg nantinya membuat gambar produk yg akan dibuat. Berikut adalah contoh sketsa alat pencacah kertas :

Desain Alat pencacah Kertas



Cara kerja alat

Cara kerja alat ini adalah memotong kertas menjadi potongan-potongan kecil sehingga mudah di daur ulang.

Prosedur Penelitian

Prosedur pembuatan dan pengujian alat pencacah kertas dengan variasi ketebalan kapasitas 1 kg mengikuti diagram alir pembuatan alat dan mesin serta bahan yang digunakan adalah :

Prosedur Perakitan

Berikut beberapa tahapan dalam rancang bangun alat pencacah kertas dengan variasi ketebalan kapasitas 1 kg sebagai berikut:

1. Membuat perancangan bentuk alat pencacah kertas dengan sketsa gambar.
2. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat alat.
3. mengukur bahan dan alat yang akan dibuat.
4. Melakukan pemotongan, melubang serta menyambung bahan

menggunakan alat grinda, bor, dan las listrik.

5. *Melakukan pembuatan sesuai gambar sketsa yang telah di tentukan.*
6. *Melakukan pemasangan dengan presisi dan sesuai.*

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Hasil Penguji

Hasil perancangan alat pencacah kertas akan dilakukan pengetesan antara lain, mengecek fisik yang sesuai gambar desain, pengoperasian, safety , dan diuji coba pemotongan serta putaran mata pisau yang dihasilkan.

Berikut adalah data hasil pencacah kertas dan uji *coba antara lain*:

Tabel 2. cacahan dengan putaran mata pisau jenis spiral

NO	UJI COBA	HASIL	WAKTU
1	5 Lembar hps	Kertas Berhasil Dicacah	15 detik
2	8 lembar hps	Kertas Berhasil Dicacah	21 detik
3	10 lembar hps	Kertas Berhasil Dicacah	24 detik

Keterangan :

Mencacah kertas dengan ketebalan 5 lembar hps kertas berhasil dengan waktu 15 detik, selanjutnya ketebalan 8 lembar kertas hps berhasil dengan waktu 21 detik, dan terakhir ketebalan 10 lembar kertas hps berhasil di cacah dengan waktu 24 detik.

V PENUTUP KESIMPULAN

Hasil mesin pencacah dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dengan menghasilkan mesin pencacah menggunakan mata pisau berbentuk bundar dengan mata pisau yng berjumlah 4 mata piau dengan menggunakan sister tranmisis tunggal terdiri berasal sepasang pully, dengan diameter 3 in buat pulley motor dan 8 in buat pully penggerak pisau. dengan vareasi putaran sinkron tiga in = 1400 rpm dan 8 in = 525 rpm asal akan yang terjadi vareasi mata pisau serta putaran mencari yg terbaik maka hasil pengujian menggunakan vareasi mata pisau spiral serta mata putaran diambil hasil yg terbaik serta mencapai sasaran yg diinginkan. Maka diambil dengan vareasi tersebut pengujian mendekati sasaran 1 kg / jam.

SARAN

Penyempurnaan mesin pencacah masih memerlukan peningkatan agar efisien saran buat rancang bamgun mesin pencacah kertas ini :

Dari segi tranmisi, dimana putaran buat menghasilkan cacahan agar mampu membuat cacahan halus maka memerlukan putaran cepat, jika ingin potongan yg halus maka mata pisau wajib tajam, buat jarak casing dan mata pisau agar tidak berdempetan maka dikasih celah agar tidak mengakibat kan tabrakan.

DAFTAR PUSTAKA

Rama, H. D., Berliansyah, I., Pratama, D. S., Erwanto, E., & Reza, A. (2023, July). RANCANG BANGUNMESIN PENCACAH KERTAS KAPASITAS 50 KG/JAM. In Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Terapan (Vol. 3, pp. 160-165).

DANDI SAPUTRA, P. R. A. T. A. M. A., HARY DWI, R. A. M. A., & IDFI, B. (2023). RANCANG BANGUN MESIN PENCACAH KERTAS KAPASITAS 50 KG/JAM (Doctoral dissertation, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung).

Setiawan, B., & Rhohman, F. (2022, August). Rancang Bangun Alat Pencacah Sampah Kertas Dengan Ketebalan 5 Mm. In Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi) (Vol. 6, No. 1, pp. 269-274).